

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 35 — Γραφική μελέτη: $f(x)=\ln(x+1)-x/(x+1)$, $x>-1$

Εστίαση ύλης: Μονοτονία και ανισότητα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=\ln(x+1)-x/(x+1)$, $x>-1$.

B1. Να βρείτε την παράγωγο της f .

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία και να δείξετε ότι $f(x)\geq 0$ για κάθε $x>-1$.

B3. Να βρείτε το $\lim_{x\rightarrow -1+} f(x)$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις